

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Научно-исследовательская работа

"Выделение границ объектов на биологических изображениях с помощью многомасштабного градиентного слияния с использованием фильтрации CBM3D"

Работу

выполнила:

студентка I курса

магистратуры

Добрецова Е.В.

Группа:

5040102/40101

Преподаватель:

Козлов К.Н.

Санкт-Петербург
2025

1. Введение

Методы обнаружения границ на чёрно-белых изображениях, основанные на рассмотрении градаций серого, давно хорошо развиты, однако с распространённостью цветных изображений и ростом интереса к их обработке возникла необходимость в новых подходах, учитывающих богатство цветовой информации. Цветные изображения по сравнению с чёрно-белыми содержат больше визуальных признаков, и простое применение к ним традиционных операторов (Sobel, Prewitt, etc) не всегда даёт качественные результаты. Существующие методы обнаружения краёв можно разделить на три группы:

1. **Синтез векторных откликов:** методы данной группы используют векторные представления цвета и различные метрики (евклидово расстояние, косинусное сходство);
2. **Фильтрационные методы:** применяют различные фильтры (например, фильтр Гаусса), а затем выделяют границы;
3. **Методы, основанные на разложении на компоненты:** при их применении изображение разбивается по цветовым каналам, в каждом канале границы выделяются отдельно и затем объединяются.

Каждый из перечисленных подходов имеет свои недостатки, связанные либо с потерей деталей, либо с чувствительностью к шуму. Чтобы устранить эти ограничения, был предложен новый метод, сочетающий цветовую фильтрацию СВМ3D с мультимасштабным объединением градиентов и позволяющий улучшить устойчивость к шуму и повысить точность выделения границ.

2. Цветовые пространства

2.1. Цветовое пространство CIE XYZ

Цветовое пространство CIE XYZ было разработано Международной комиссией по освещению (CIE) и стало первым цветовым пространством, определённым математически. Оно основано на линейной комбинации функций цветового соответствия, примерно соответствующих трём основным цветам: красному, зелёному и синему.

Ключевая идея заключается в представлении каждого цвета как тройки значений (X, Y, Z) , где Y отвечает за яркостную составляющую, а X и Z связаны с цветовой составляющей. Основное преимущество данного пространства по сравнению с RGB, где яркость зависит от устройства и требует физического измерения, в XYZ яркость можно математически вычислить через компоненту Y .

Преобразование $RGB \rightarrow XYZ$ происходит через матричное умножение:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Как видно из матричного уравнения,

$$Z = 0.019334 \cdot R + 0.119193 \cdot G + 0.950227 \cdot B,$$

причём сумма трёх коэффициентов равна 1.088754 и близка к 1. Вручную регулируя сумму коэффициентов до 1, отображение между цветовыми пространствами XYZ и RGB

можно сделать эквивалентным и при этом гарантировать, что оба пространства имеют одинаковый диапазон значений.

После преобразования в XYZ изображение можно дополнительно перевести в пространство $L \cdot a \cdot b$ (здесь L обозначает яркость, a - цветовой компонент от зелёного к красному, b - от синего к жёлтому). Приведём формулы, позволяющие осуществить данное преобразование:

$$\begin{aligned} L &= 116 \cdot f\left(\frac{Y}{Y_n} - 16\right) \\ a &= 500\left(f\left(\frac{X}{X_n}\right) - f\left(\frac{Y}{Y_n}\right)\right) \\ b &= 200\left(f\left(\frac{Y}{Y_n}\right) - f\left(\frac{Z}{Z_n}\right)\right), \end{aligned}$$

где $f(t)$ - кусочно-заданная функция

$$f(t) = \begin{cases} t^{\frac{1}{3}}, & \text{если } t > \left(\frac{6}{29}\right)^3 \\ \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{29}{6}\right)^2 \cdot t + \frac{16}{116}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Функция $f(t)$ не допускает бесконечных производных в нуле.

Был проведён эксперимент, в ходе которого одно и то же изображение было обработано методами обнаружения краёв в четырёх цветовых пространствах: RGB, XYZ, $L \cdot a \cdot b$ и HSV. Результаты показали, что в RGB часто упускаются детали, границы детектируются не полностью. $L \cdot a \cdot b$ и HSV могут создавать ложные границы, искажая реальные, XYZ даёт наиболее стабильные и чистые границы без лишнего шума. Таким образом, XYZ - лучшее пространство для дальнейшего анализа.

2.2. Цветовая блок-сопоставительная 3D-фильтрация

Цветовая блок-сопоставительная 3D-фильтрация (CBM3D, Color Block Matching and 3D-filtering) - версия для цветных изображений BM3D-алгоритма, одного из самых мощных методов удаления шума в изображениях. Кратко, суть алгоритма заключается в поиске похожих блоков на изображении (block matching), объединении этих блоков в 3D-массив, преобразованиях и агрегации результатов в финальное изображение. Зашумлённое изображение в XYZ-пространстве можно записать как

$$\varphi_{XYZ} = I_{XYZ} + \mu_{XYZ},$$

где

$$\begin{aligned} I_{XYZ} &= [I_X, I_Y, I_Z] - \text{настоящее изображение,} \\ \mu_{XYZ} &- \text{шум.} \end{aligned}$$

Затем выполняется канальное преобразование $XYZ \rightarrow YUV$, при котором XYZ-пространство переводится в цветовое пространство YUV, где Y - яркость, U и V - цветовые компоненты с более низкими частотами.

Формула перехода задаётся матрицами T и T_{op} :

$$T = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.59 & 0.11 \\ -0.17 & -0.33 & 0.5 \\ 0.5 & -0.42 & -0.08 \end{bmatrix}, \quad T_{op} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

Матрица T соответствует стандартному преобразованию из пространства RGB или XYZ в YUV, она построена на основе физиологической модели цветового зрения человека, где Y — яркость, а U и V — цветовые компоненты. Компоненты данной матрицы подобраны эмпирически. Матрица T_{op} является ортогональной и используется в алгоритме CBM3D, её ортогональность обеспечивает независимость компонент.

Основной алгоритм выполняется в двух фазах, каждая из которых имеет этапы группировки, преобразования, фильтрации и обратного преобразования. Фаза 1: жёсткое отсечение (Hard Thresholding). Изображение разбивается на блоки, блоки с похожими паттернами объединяются в 3D-группы, применяется 3D-преобразование, малые коэффициенты обнуляются, применяется обратное преобразование, и на последнем шаге все блоки взвешенно агрегируются обратно в изображение. При реализации данный этап осуществлялся с помощью библиотечной функции `bm3d`.

После этого этапа мы получаем грубую (basic) оценку изображения:

$$I_{YUV}^{basic} = [\dot{I}_Y^{basic}, \dot{I}_U^{basic}, \dot{I}_V^{basic}].$$

Фаза 2: Винеровская фильтрация (Wiener filtering). Берётся информация из базовой оценки, повторяется группировка блоков, 3D-преобразование, применяется Винеровская фильтрация, выполняется обратное 3D-преобразование и, наконец, результаты агрегируются. Данный этап даёт финальную оценку

$$I_{YUV}^{final} = [\dot{I}_Y^{final}, \dot{I}_U^{final}, \dot{I}_V^{final}].$$

После фильтрации в YUV-пространстве компоненты возвращаются в XYZ (с помощью обратного преобразования матрицы T). Таким образом получается сглаженное изображение I_{XYZ}^{final} , которое затем будет использоваться для расчёта границ.

3. Новый метод обнаружения границ

3.1. Подход, основанный на многомасштабном градиентном слиянии

Необходимо построить карту силы границ (Edge Strength Map) на основе градиентов изображения в XYZ-пространстве. Сначала цветное изображение $I_{XYZ}(x)$, где $x = (u, v)$ - координата пикселя, сглаживается при помощи двумерной Гауссовой функции с масштабом σ .

$$G_\sigma(x) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^T x}{2\sigma^2}\right) = G_\sigma(u) \cdot G_\sigma(v)$$

Затем происходит сглаживание изображения по каналам, т.е. каждый из каналов X, Y, Z свёртывается с $G_\sigma(x)$.

$$I_{xyz,\sigma}(x) = I_{xyz}(x) * G_\sigma(x) = \begin{bmatrix} \iint I_X(x - \delta) G_\sigma(\delta) d\delta \\ \iint I_Y(x - \delta) G_\sigma(\delta) d\delta \\ \iint I_Z(x - \delta) G_\sigma(\delta) d\delta \end{bmatrix}$$

Затем вычисляется вектор градиента изображения по каждому каналу:

$$I_{xyz,\sigma}(x) = I_{xyz}(x) * G_\sigma(x) = \begin{bmatrix} \iint I_X(x - \delta) G_\sigma(\delta) d\delta \\ \iint I_Y(x - \delta) G_\sigma(\delta) d\delta \\ \iint I_Z(x - \delta) G_\sigma(\delta) d\delta \end{bmatrix}$$

Градиент Гауссовой функции показывает, в каком направлении и насколько быстро меняется значение Гауссовой функции в данной точке.

$$\nabla G_\sigma(x) = -\frac{x}{\sigma^2} G_\sigma(x) = -\frac{x}{2\pi\sigma^4} \exp\left(-\frac{x^T x}{2\sigma^2}\right)$$

Для получения одного скаляра, характеризующего силу изменения (границу) для каждого пикселя, вычисляется евклидова норма градиента для каждого канала, затем эти нормы складываются.

$$\nabla P(x) = \nabla P_{XY}(x) + \nabla P_{YY}(x) + \nabla P_{ZY}(x)$$

Поэлементно:

$$\nabla P_{XY}(u, v) = \sqrt{(I_X * \nabla G_\sigma(u))^2 + (I_X * \nabla G_\sigma(v))^2}$$

$$\nabla P_{YY}(u, v) = \sqrt{(I_Y * \nabla G_\sigma(u))^2 + (I_Y * \nabla G_\sigma(v))^2}$$

$$\nabla P_{ZY}(u, v) = \sqrt{(I_Z * \nabla G_\sigma(u))^2 + (I_Z * \nabla G_\sigma(v))^2}$$

Для улучшения чувствительности к направленным структурам (например, краям под углом) применяются анизотропные Гауссовы ядра:

$$G_{\sigma,\rho,\theta}(x) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} x^T R_{-\theta} \begin{bmatrix} \rho^2 & 0 \\ 0 & \rho^{-2} \end{bmatrix} R_\theta x\right),$$

здесь

ρ - степень анизотропии,

θ - угол ориентации,

R_θ - матрица поворота:

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Направленная производная от анизотропного ядра (т.е. производная вдоль направления θ):

$$G'_{\sigma,\rho,\theta}(x) = \frac{(\cos \theta, \sin \theta) \cdot x}{\sigma^2 \rho^{-2}} \cdot G_{\sigma,\rho,\theta}(x), \quad \theta = \frac{(N-1)\pi}{n}, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

Итоговая карта ESM:

$$\text{ESM}(x) = \max_{n=1,2,\dots,N} \left\{ \frac{|\nabla P(x)| + |I_{xyz} * G'_{\sigma_1,\rho,\theta}(x)| + |I_{xyz} * G'_{\sigma_2,\rho,\theta}(x)|}{3} \right\}$$

Итоговая карта ESM вычисляется как среднее арифметическое по градиенту цвета (сумме по каналам), и производных на двух масштабах и в нескольких направлениях. Для каждого пикселя берётся максимум по направлениям θ , чтобы выделить наиболее ярко выраженную границу.

3.2. Процесс обнаружения границ на цветном изображении

Пусть входное изображение обозначается как $I_{\text{RGB}}(x)$. Сначала оно преобразуется в цветовое пространство XYZ при заданных параметрах σ , ρ и N . Затем рассчитываются градиент в цветовом пространстве и анизотропная направленная производная по Гауссу (AGDD).

Для эффективного подавления шума в цветных изображениях применяется фильтр CBM3D. После этого строится новая карта силы границ (ESM) с использованием мультимасштабного подхода и объединения векторных градиентов. В результате формируется оптимизированная карта границ. Процесс состоит из следующих этапов:

1. Преобразование в пространство XYZ и фильтрация. Входное изображение сначала преобразуется в пространство XYZ. Затем выполняется преобразование каналов и формируются группы похожих блоков. После применения 3D-фильтрации Винера оцениваются значения для каждого блока, которые восстанавливаются с помощью обратного 3D-преобразования и усреднения. Полученное изображение возвращается в пространство XYZ.
2. Усреднение градиентов для новой карты ESM. После фильтрации CBM3D вычисляется векторный градиент изображения. Затем рассчитывается анизотропная направленная производная Гаусса (AGDD). Градиенты для двух масштабов получают путём свёртки изображения с соответствующими фильтрами. После этого три градиента усредняются для построения новой карты силы границ (ESM).
3. Нормализация и подавление немаксимумов. На основе полученной карты ESM определяется максимальное значение пикселя, и все значения нормализуются делением на этот максимум. Далее, используя модуль ESM и направление градиента, пиксель сохраняется, если модуль градиента вдоль направления превышает значение текущего пикселя; иначе он обнуляется. В результате формируется множество локальных максимумов, обозначаемое как Λ_{max} .
4. Выбор двойного порога. Этот этап необходим для выделения чётких границ. Без него алгоритм обнаруживал бы только карты признаков, а не контуры. Используются два порога: высокий H_{th} и низкий L_{th} , рассчитываемые по формулам:

$$\varphi \{x : \Lambda_{\text{max}}(x) < H_{\text{th}}\} = \lambda M$$

$$\varphi \{x : \Lambda_{\text{max}}(x) < L_{\text{th}}\} = \mu \lambda M$$

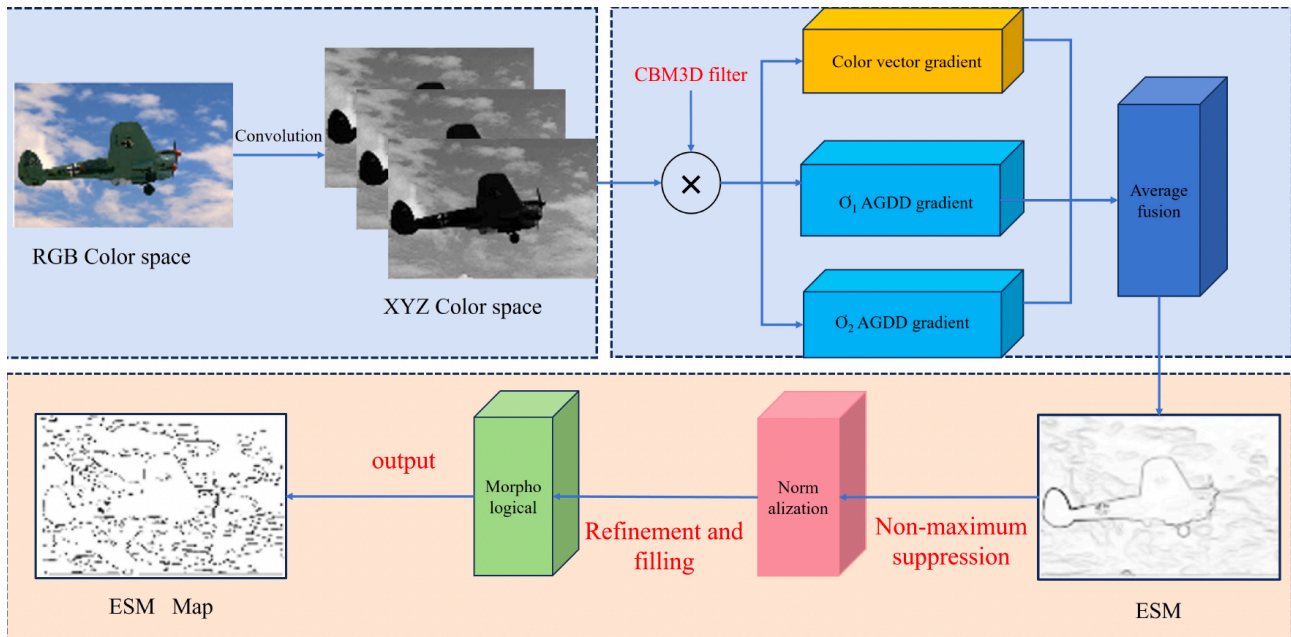
где $\varphi\{\cdot\}$ — мощность множества, M — общее количество пикселей в изображении, λ — параметр для вычисления высокого порога ($\lambda \in [0.6, 0.95]$), $\mu \in [0.4, 0.6]$ — параметр для низкого порога.

Пиксели с ESM выше H_{th} считаются сильными границами и формируют множество S_{edge} . Восьмисоседние пиксели, соединённые путём с сильной границей, формируют множество W_{edge} . Связанные слабые границы — WS_{edge} . Итоговая карта границ формируется объединением множеств W_{edge} , $W_{d_{\text{edge}}}$ и WS_{edge} .

5. Морфологическое улучшение и заполнение. Для получения более тонких и непрерывных границ, близких к эталонному (GT) изображению, применяется морфологическая операция. В отличие от традиционных подходов, основанных на утончении границ, здесь используется добавление изолированных внутренних вокселей

в ESM: пиксели со значением 0, окружённые единицами, заменяются на 1. Это улучшает непрерывность и замкнутость контуров. Итогом становится уточнённая карта границ.

Схему описанного алгоритма можно видеть на рисунке:



4. Реализация алгоритма

Алгоритм был реализован на языке Python 3.10 в среде разработки Visual Studio Code с применением библиотек *NumPy*, *cv2*, *os*, *matplotlib.pyplot* и *bm3d*. Новейшая версия языка Python 3.13 несовместима с библиотекой *bm3d*, вследствие чего потребовалось установить виртуальное окружение с Python 3.10. Программа состоит из нескольких модулей:

1. *convert_to_xyz.py*

- `rgb_to_xyz(image_rgb)` - принимает на вход изображение в формате RGB, возвращает преобразованное по стандартной матрице изображение в формате XYZ;
- `save_xyz_image(image_xyz, filename, output_dir)` - отображает каждый из трёх каналов (X, Y, Z) изображения отдельно рядом друг с другом, сохраняет результат.

2. *cbm3d_filter.py*

- `xyz_to_yuv(image_xyz)` - преобразует изображение в пространстве XYZ в изображение в пространстве YUV, где Y - яркость, U и V - цветные компоненты;
- `yuv_to_xyz(image_yuv)` - функция обратного преобразования;
- `cbm3d_denoise_xyz(image_xyz, sigma=0.05)` --- выполняет подавление шума в изображении, представленного в цветовом пространстве XYZ, с использованием метода CBM3D. Функция преобразует изображение в пространство YUV, применяет библиотечную фильтрацию *bm3d* к каждому из трёх каналов (Y, U, V) по отдельности, а затем возвращает результат в пространство

XYZ. Параметр `sigma` задаёт предполагаемую стандартную дисперсию шума и определяет степень сглаживания.

3. *esm.py*

- `compute_xyz_gradients(image_xyz, sigma)` - вычисляет градиенты сглаженного XYZ-изображения в масштабе σ ;
- `anisotropic_gaussian_kernel(size, sigma, rho, theta)` - вычисляет анизотропный фильтр Гаусса;
- `apply_agdd(image_xyz, sigma, rho, num_directions)` - применяет анизотропную производную Гаусса (AGDD) к XYZ-изображению по нескольким направлениям;
- `compute_edge_strength_map(grad_xyz, agdd_sigma1, agdd_sigma2)` - формирует финальную карту силы границ как среднее из трёх карт: векторного градиента и AGDD с заданными значениями $\sigma_1 = \sqrt{3}$ и $\sigma_2 = \sqrt{7}$, после чего нормализует ESM в диапазон $[0, 1]$.

4. *non_maximum_suppression.py*

- `non_maximum_suppression(esm)` - применяет подавление немаксимумов к карте границ ESM, оставляя только те пиксели, которые являются локальными максимумами вдоль направления градиента.

5. *double_thresholding.py*

- `double_threshold(nms, high_ratio=0.6, low_ratio=0.4)` - проводит двойное пороговое выделение границ по заданным коэффициентам порогов.

6. *morphology.py*

- `morphological_refinement(binary_edges, closing_size=5)` - проведение морфологической доработки.

7. *main.py*

- запуск всех функций

5. Результаты работы алгоритма

Тестирование алгоритма проводилось на трёх изображениях: рисунке кота (где преобладает красный цвет), рисунке растения (где преобладает зелёный) и рисунке дельфина (на котором преобладает синий).

5.1. Преобразование пространства RGB в XYZ

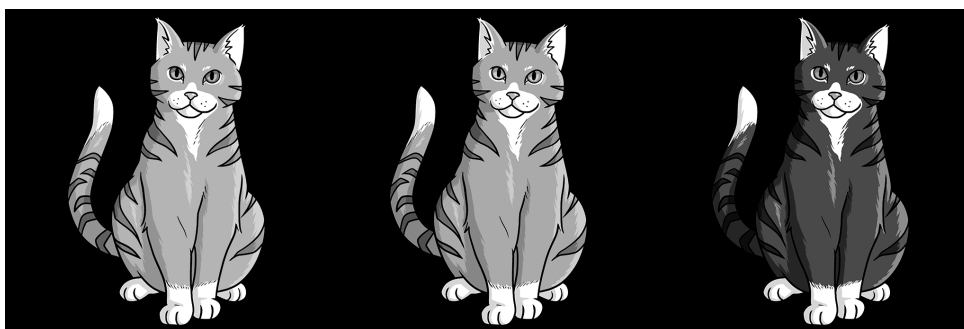


Рисунок 5.1. Изображение кота в пространстве XYZ



Рисунок 5.2. Изображение растения в пространстве XYZ

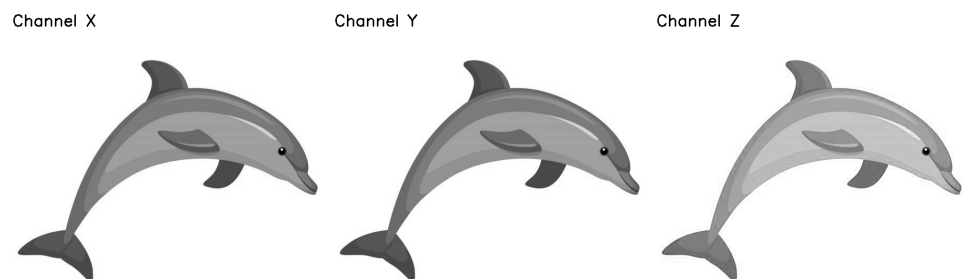


Рисунок 5.3. Изображение дельфина в пространстве XYZ

5.2. Применение блок-сопоставительной 3D-фильтрации

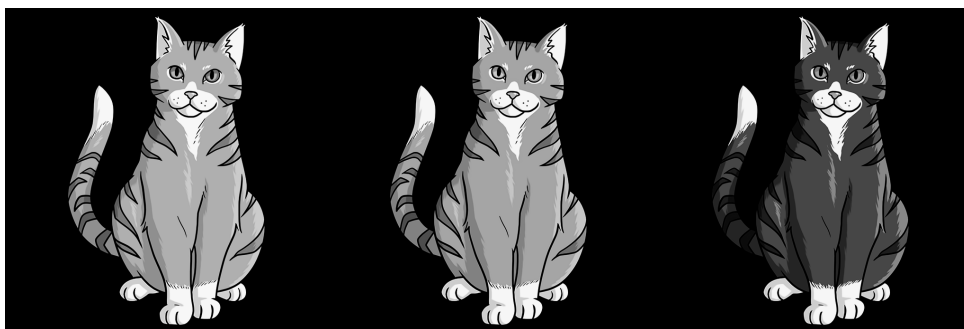


Рисунок 5.4. Преобразованное с применением блок-сопоставительной 3D-фильтрации изображение кота



Рисунок 5.5. Преобразованное с применением блок-сопоставительной 3D-фильтрации изображение растения

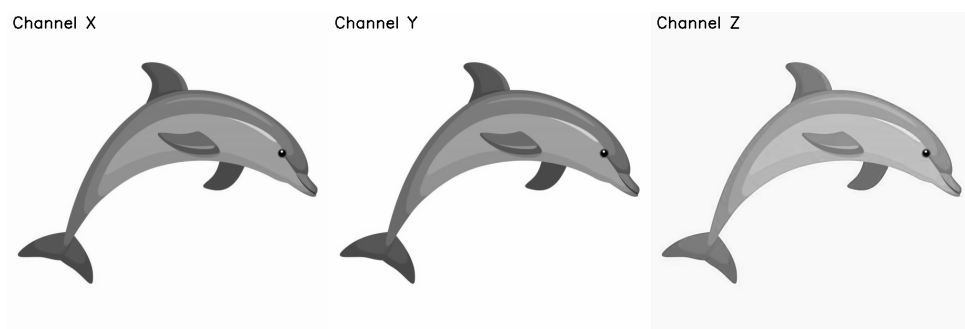


Рисунок 5.6. Преобразованное с применением блок-сопоставительной 3D-фильтрации изображение дельфина

5.3. Построение карты силы границ



Рисунок 5.7. Карты силы границ для рассматриваемых изображений

5.4. Подавление немаксимумов

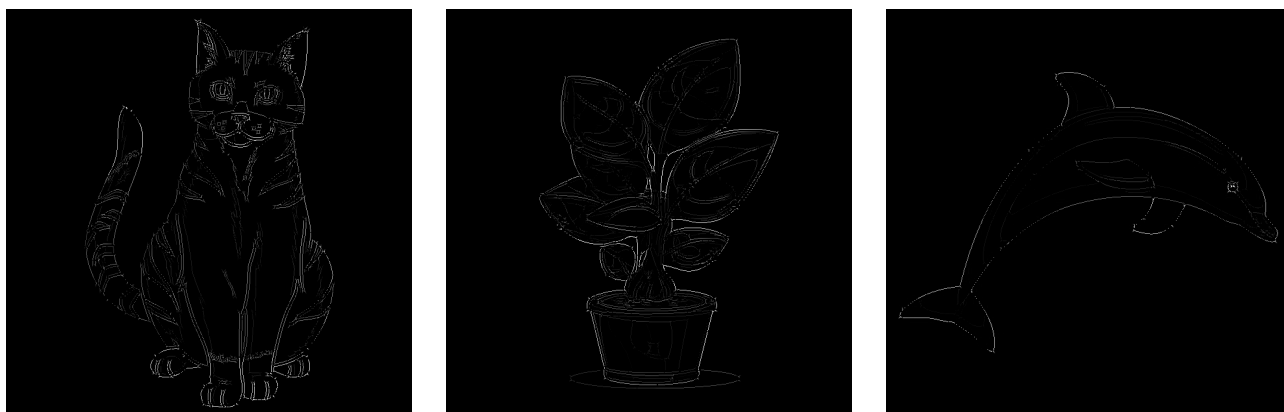


Рисунок 5.8. Подавление немаксимумов для рассматриваемых изображений

5.5. Двойной порог

Рассмотрим две комбинации значений двойных порогов: $(0.55; 0.45)$ и $(0.75; 0.55)$.

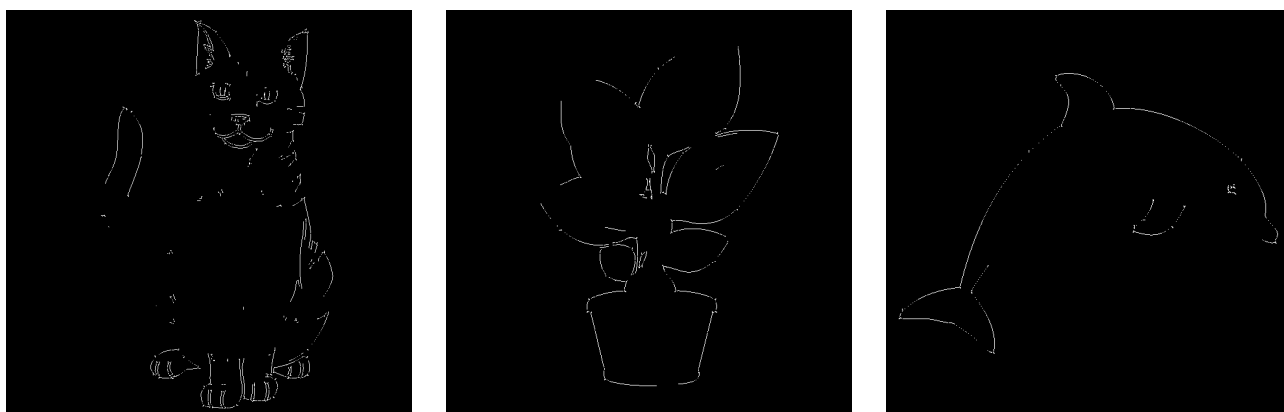


Рисунок 5.9. Применение двойного порога к рассматриваемым изображениям, верхний порог 0.55, нижний 0.45

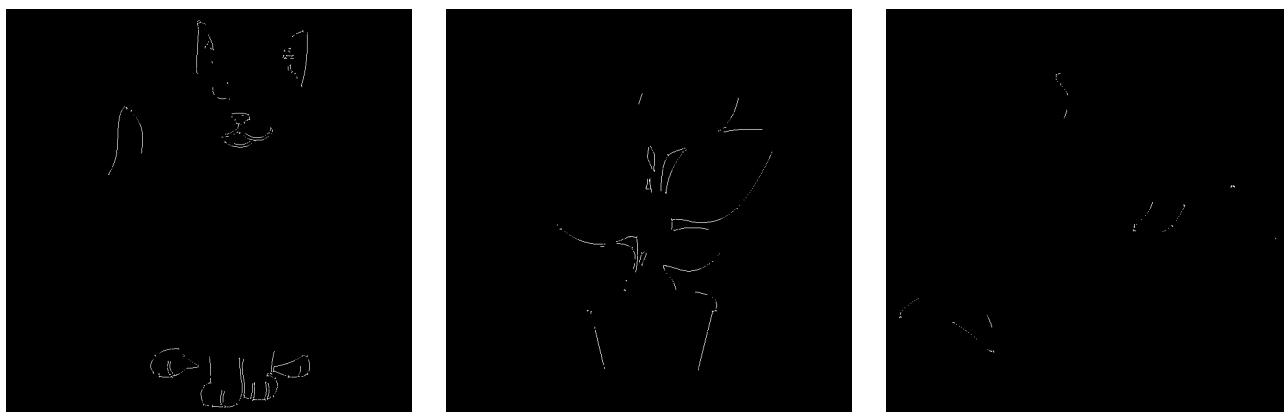


Рисунок 5.10. Применение двойного порога к рассматриваемым изображениям, верхний порог 0.75, нижний 0.55

5.6. Финальная морфологическая реконструкция

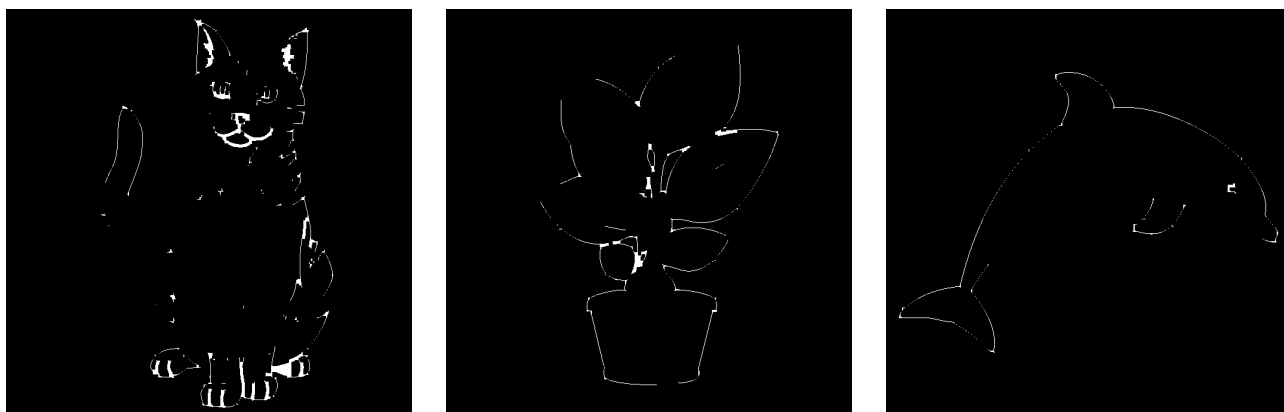


Рисунок 5.11. Итоговый результат работы алгоритма, полученный после этапа морфологической обработки рассматриваемых изображений

6. Сравнение с методом выделения границ LOSW-ED

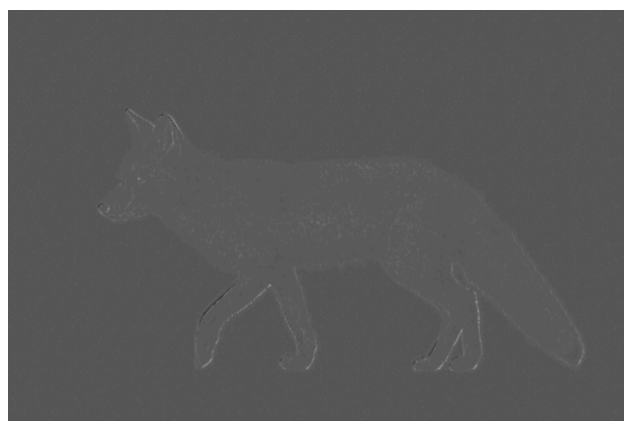
Метод LOSW-ED, основанный на разложении на основе локально-оптимального сплайна вей- влета, мультиструктурной антишумовой морфологии и методе максимумов модуля с учётом структурной неопределённости был предложен Zhou et al. в работе [2] несколькими месяцами ранее алгоритма, рассматриваемого в данной работе.

В качестве тестового изображения возьмём рисунок лисы:



Рисунок 6.1. Исходное изображение для сравнения алгоритмов

Применим оба алгоритма к данному изображению:



Можно видеть, что оба алгоритма работают корректно, но исследуемый в данной работе алгоритм более чувствителен к контрастности (лапы лисы, у которых высокая контрастность с фоном, выделены ярче, чем её спинка, имеющая меньшую контрастность, тогда как для LOSW-ED все границы одинаковы. К недостаткам исследуемого алгоритма по сравнению с LOSW-ED можно отнести значительно более долгое время исполнения.

7. Выводы

В ходе выполнения данной работы был реализован алгоритм выделения краёв на изображениях с помощью многомасштабного градиентного слияния и использования фильтрации CBM3D, также проверена корректность работы алгоритма на тестовых изображениях и проведено сравнение данного алгоритма с алгоритмом, основанным на вейвлетном преобразовании. К несомненным преимуществам данного алгоритма можно отнести его чувствительность к контрастности края изображения и фона и возможность влиять на результат работы, меняя аргументы функции, применяющей двойной порог, к недостаткам - длительное время работы (засчёт длительной работы функции *bm3d*) и необходимость подбора оптимальных пороговых значений.

8. Примечания

Код реализации алгоритма доступен в репозитории по [ссылке](#).

Список литературы

- [1] Feng, Z.; Shi, R.; Jiang, Y.; Han, Y.; Ma, Z.; Ren, Y. A Multiscale Gradient Fusion Method for Color Image Edge Detection Using CBM3D Filtering. *Sensors* 2025, 25, 2031. <https://doi.org/10.3390/s25072031>
- [2] Zhou, D.; Yuan, Z.; Cai, Z.; Zhu, D.; Shen, X. A New Local Optimal Spline Wavelet for Image Edge Detection. *Mathematics* 2025, 13, 42. <https://doi.org/10.3390/math13010042>